22-W1　直流电压上的纹波

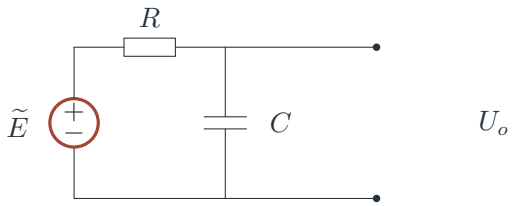


图 22-7　题图　输出没有外接负载，直流项与纹波逐频计算。

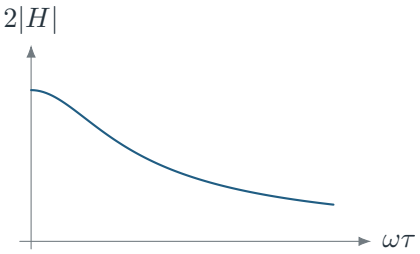


图 22-8　解答分析图　幅度曲线按自身直流增益归一，频率升高后纹波衰减。

22-W2　负载改变通带与截止频率

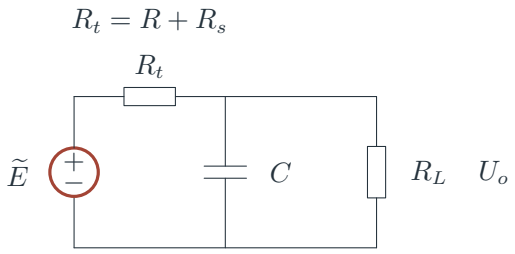


图 22-9　题图　图中串联元件为 R 与源内阻之和。

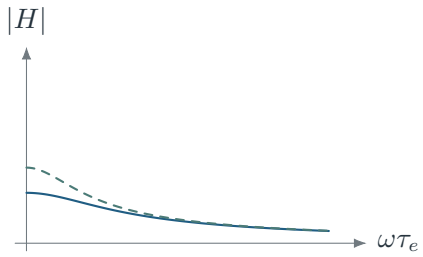


图 22-10　解答分析图　实线含负载，虚线忽略负载；两曲线直流增益不同。

22-W3　两级低通直接连接

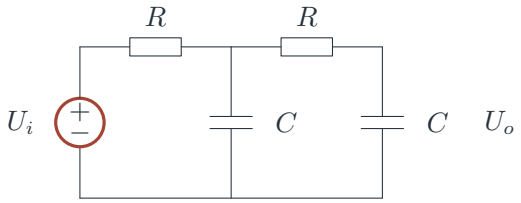


图 22-11　题图　中间节点同时接第一节电容和第二节输入。

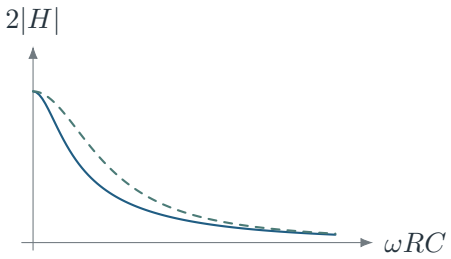


图 22-12　解答分析图　实线为直接级联，虚线为理想缓冲级联。

22-W4　电流源的交流旁路

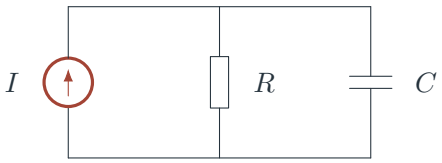


图 22-13　题图　理想电流源向并联 RC 供电。

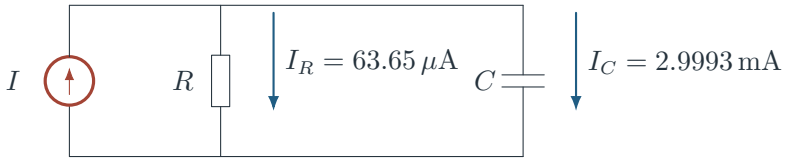


图 22-14　解答分析图　标注两支路实际有效值；相位相差 90 度，总电流按均方合成。

22-W5　有损电容桥的参数

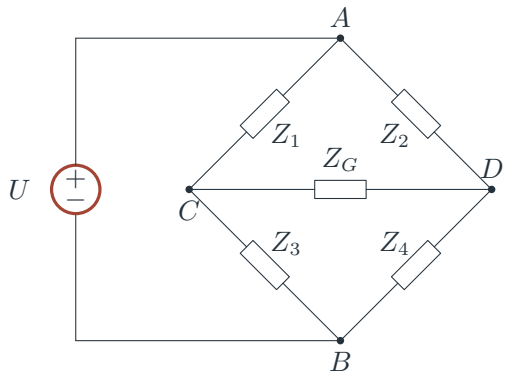


图 22-15　题图　方框表示四个桥臂的总阻抗，具体元件见题干。

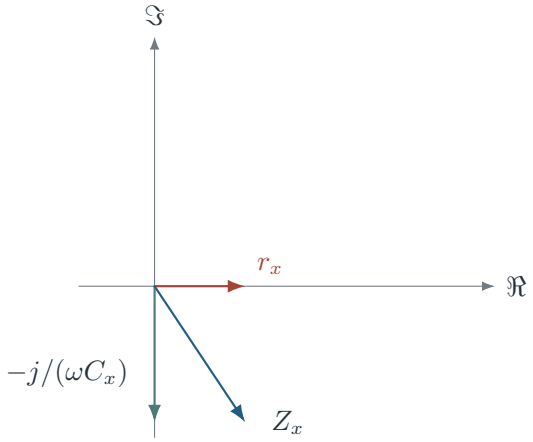


图 22-16　解答分析图　阻抗图仅示意实部与负虚部，实际损耗角由数值计算。

22-W6　麦克斯韦桥测量电感

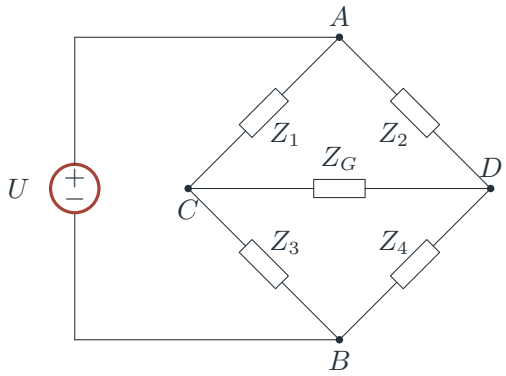


图 22-17　题图　四臂按 A-C、A-D、C-B、D-B 顺序定义。

$$Q_x = \omega L_x / r_x$$

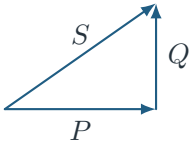


图 22-18　解答分析图　线圈有功与无功构成三角形，形状仅示意，Qx 取指定频率。

22-W7　维恩桥的频率条件

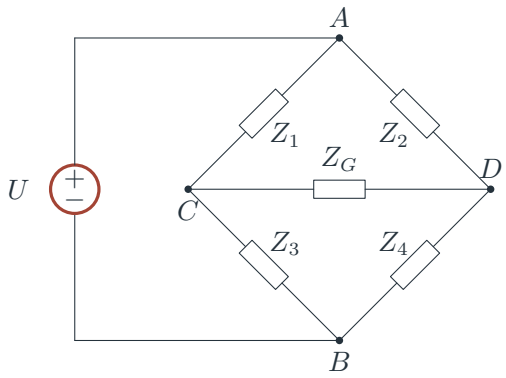


图 22-19　题图　各方框表示含串联或并联元件的桥臂总阻抗。

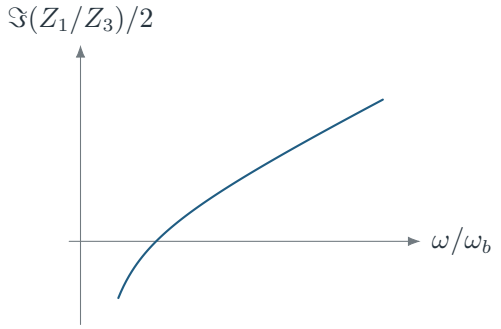


图 22-20　解答分析图　虚部随频率改变而过零，实部电阻比还须单独满足；曲线为比值虚部的一半，零线为桥平衡的虚部条件。

22-W8　互感耦合的输入阻抗

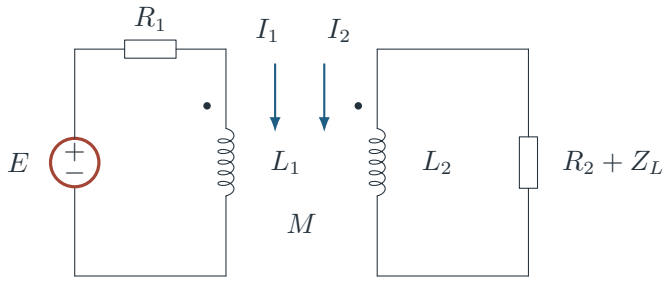


图 22-21　题图　两电流流入上点端，互感项在端口方程中取正。

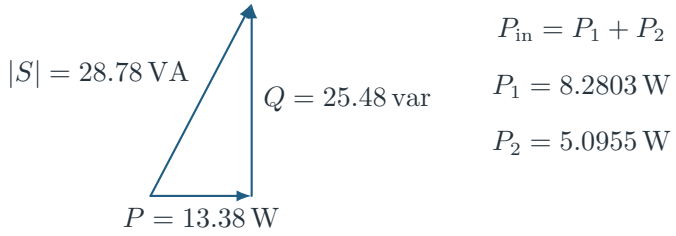


图 22-22　解答分析图　按本题数值和共同标尺绘制功率三角形，输入有功等于两侧耗散之和。

22-W9　有损电感负载的功率

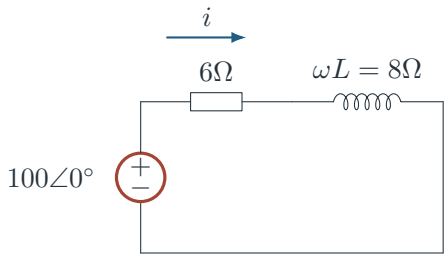


图 22-23　题图　电阻与理想电感串联构成给定复阻抗。

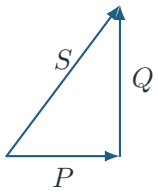


图 22-24　解答分析图　功率三角形以统一比例表示 600W、800var、1000VA。

22-W10　用三只电压表测线圈损耗

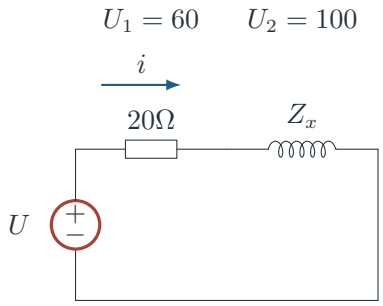


图 22-25　题图　三表分别跨外接电阻、线圈和总端口，题图仅标对应测值。

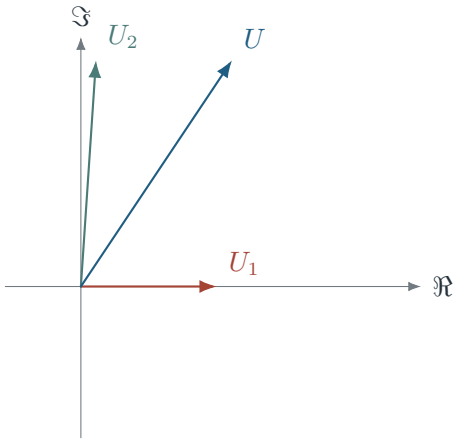


图 22-26　解答分析图　电压相量同一比例，线圈电压几乎与电流垂直。

22-W11　并联补偿至指定功率因数

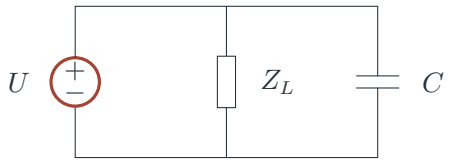


图 22-27　题图　补偿电容与原负载总阻抗并联。

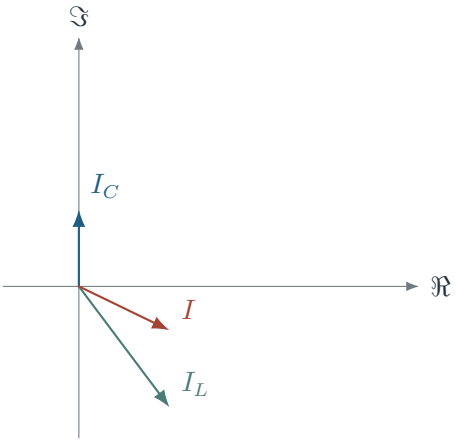


图 22-28　解答分析图　同一比例的负载、补偿与线路电流，总电流仍滞后。

22-W12　共轭匹配与纯电阻约束

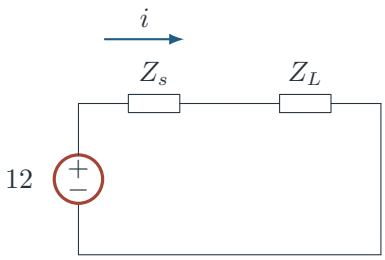


图 22-29　题图　方框代表源内阻抗和负载总阻抗，参数在题中给定。

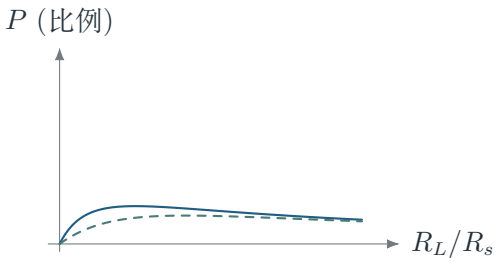


图 22-30　解答分析图　实线允许抵消电抗，虚线负载纯电阻，两种约束的峰值不同。

22-T1　滤波器的幅度指标

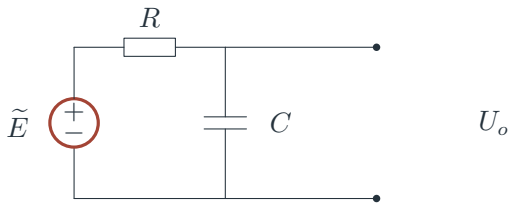


图 22-31　题图　要求同时比较两个指定频率的幅度。

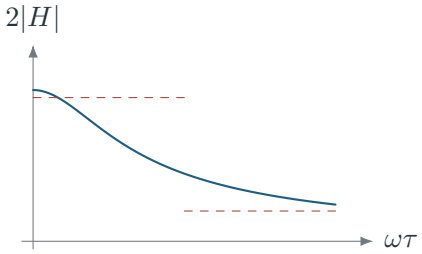


图 22-49　解答分析图　通带与阻带限制给出时间常量的相反界；水平线仅示意幅度要求。

22-T2　高通的微分近似误差

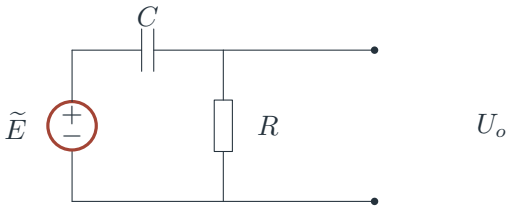


图 22-32　题图　输出取高通电阻的端电压。

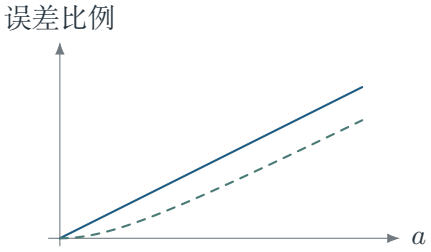


图 22-50　解答分析图　实线表示复误差，虚线表示幅度误差，均作相同纵向缩放。

22-T3　三级直接级联的相移

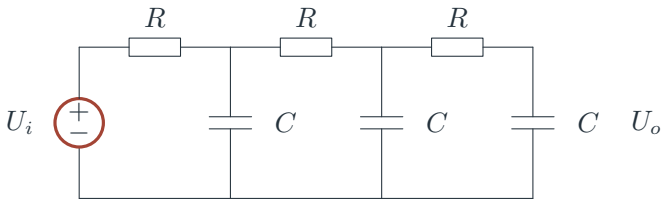


图 22-33　题图　三节 RC 直接连接，图中中间各电容均保留。

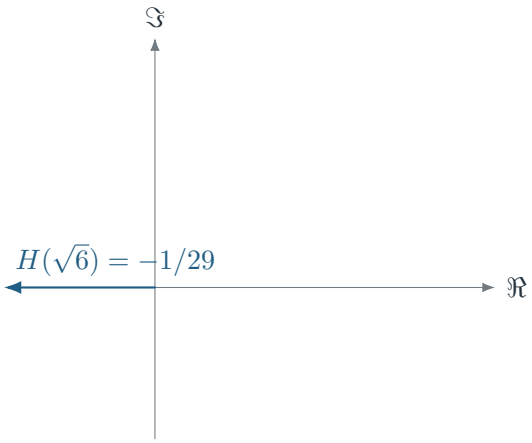


图 22-51　解答分析图　该频率的传递相量为负实数，绘图长度只表示方向。

22-T4　电桥检测器负载与灵敏度

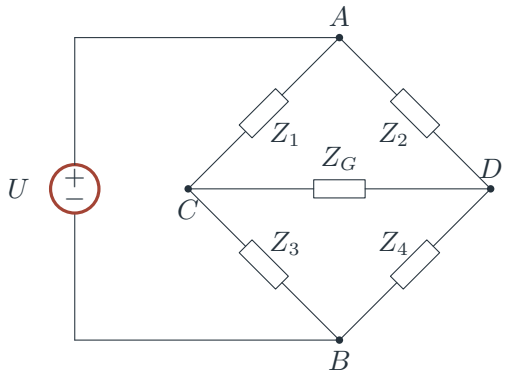


图 22-34　题图　检测器有有限电阻，不能直接读开路不平衡电压。

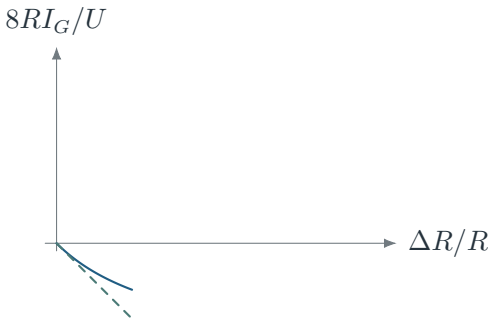


图 22-52　解答分析图　取检测器电阻等于桥臂电阻，实线为精确电流、虚线为线性近似。

22-T5　热电阻的发热误差

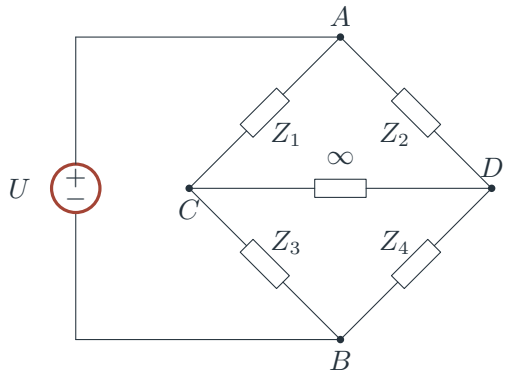


图 22-35　题图　检测端开路，传感电阻仍因桥臂电流发热。

恒压电桥，平衡附近

$$P_T = U^2 R_T/(R+R_T)^2$$
$$\mathrm{d}P_T/\mathrm{d}R_T\big|_{R_T=R} = 0$$

一阶热反馈为零

另取恒流传感器

$$P_T = I^2 R_T$$
$$1 - \theta_{\mathrm{th}} I^2 R \beta > 0$$

正反馈分母须为正

图 22-53　解答分析图　并列恒压电桥与另行恒流驱动，分别标出平衡处导数和稳定条件

22-T6　电容测厚的精确反演

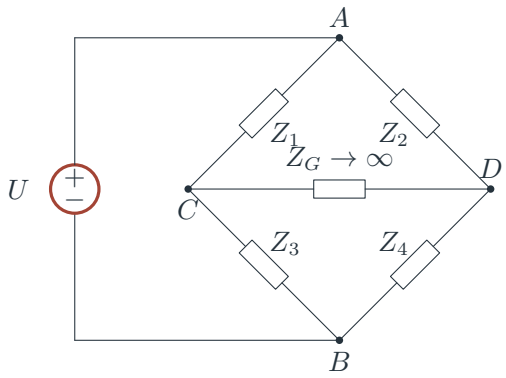


图 22-36　题图　左侧两臂为传感电容和等初值固定电容，右侧为相等电阻。检测端开路。

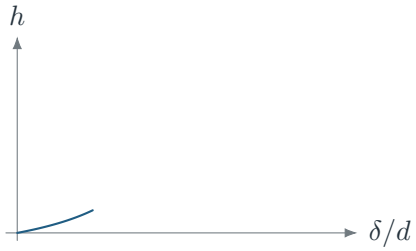


图 22-54　解答分析图　取介电常数 4，输出对厚度的实际非线性曲线。

22-T7　差动电感的方向与铜损

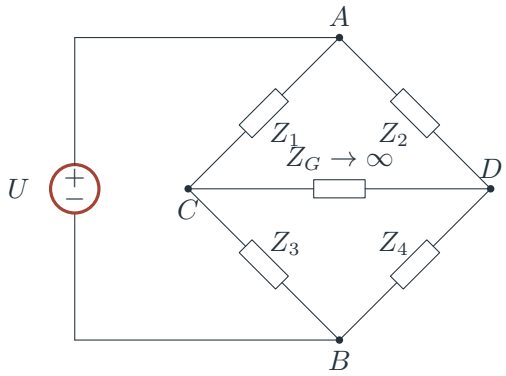


图 22-37　题图　两个电感变化相反，公共铜阻保留。检测端开路。

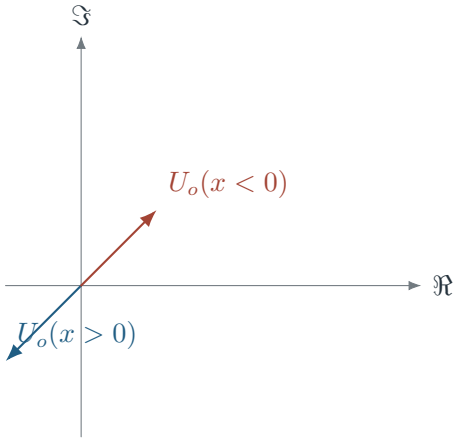


图 22-55　解答分析图　位移反向使输出相位翻转 180°，长度使用同一比例。

22-T8　不相等元件的维恩桥

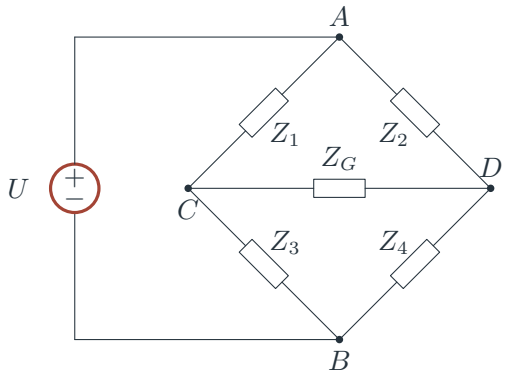


图 22-38　题图　桥臂中两个电阻与两个电容不相等。

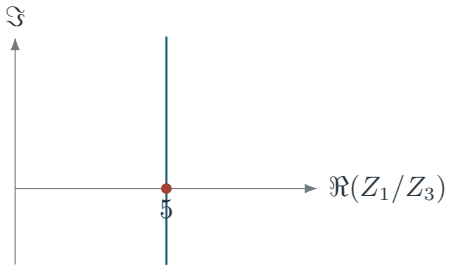


图 22-56　解答分析图　调频改变比值虚部，平衡点实部仍固定为 5；横坐标作缩放示意。

22-T9　并联耦合线圈的等效电感

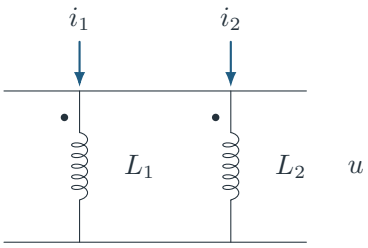


图 22-39　题图　点端相连，支路电流参考方向均向下。

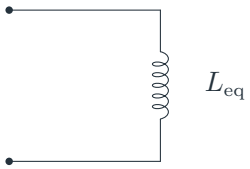


图 22-57　解答分析图　端口等效只约束总电流变化，支路初始环流另由初值确定。

22-T10　由顺接与反接测互感

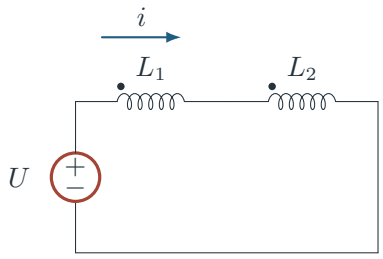


图 22-40　题图　顺接点端与非点端相连，反接时翻转一个线圈。

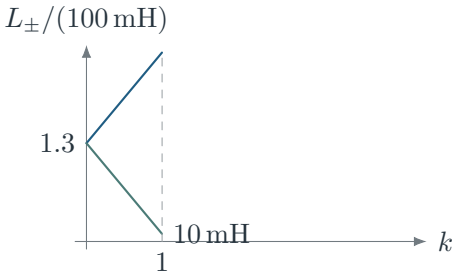


图 22-58　解答分析图　两种接法的测值分别增加与减少，k=1 仍留下非零反接电感。

22-T11　反射阻抗的实部与虚部

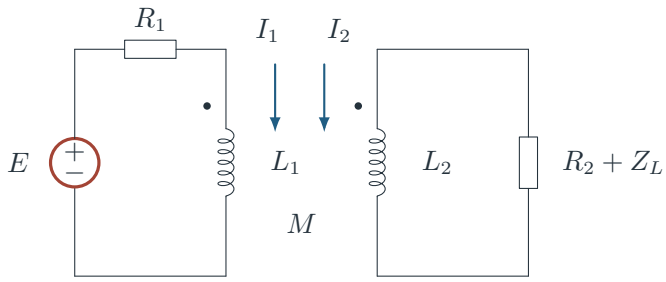


图 22-41　题图　次级可带串联补偿电容，所有实损耗合并为 a。

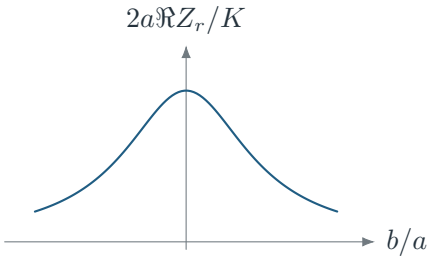


图 22-59　解答分析图　反射电阻在总次级电抗为零时最大，曲线纵向放大 2 倍。

22-T12　两支路的无功相消

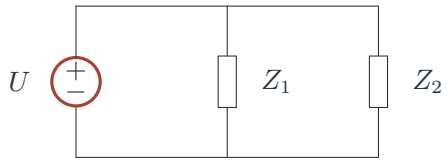


图 22-42　题图　图中两个方框或支路代表题给总负载，接同一端电压。

$$S < S_1 + S_2$$

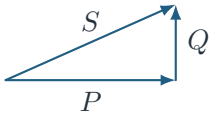


图 22-60　解答分析图　总 P、Q 比例为 9:4，源端无功小于第一支路无功。

22-T13　补偿电容并非越大越好

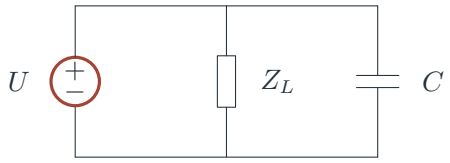


图 22-43　题图　电容并联补偿原感性负载。

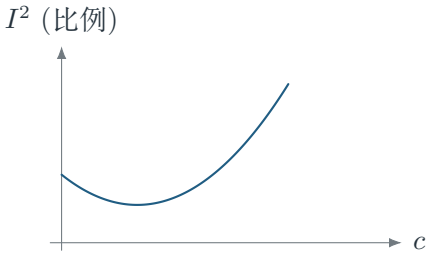


图 22-61　解答分析图　电流平方在 c=1 最小，c=2 恢复原值，之后继续增加。

22-T14　谐波电流与总功率因数

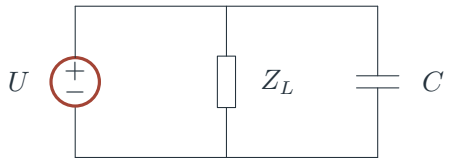


图 22-44　题图　基波电压驱动畸变电流负载，并联补偿只改变给定基波无功。

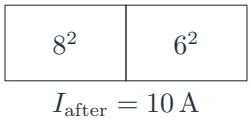


图 22-62　解答分析图　基波有功电流与三次谐波均方相加，框宽不表示贡献比例。

22-T15　两个同频异相源

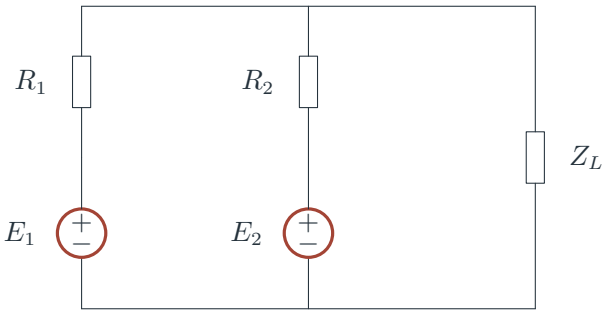


图 22-45　题图　两个源支路内阻分别保留，公共端接同一负载。

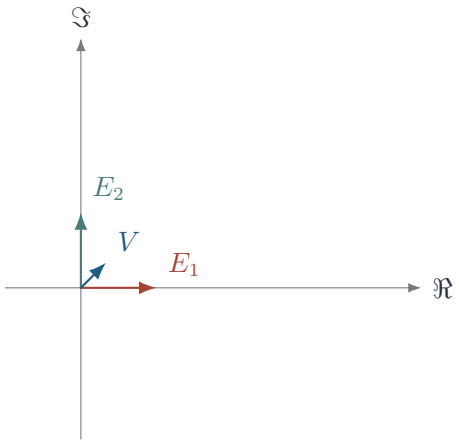


图 22-63　解答分析图　端电压相位位于两个源相位之间，按同一电压比例绘制。

22-T16　效率限制下的交流负载

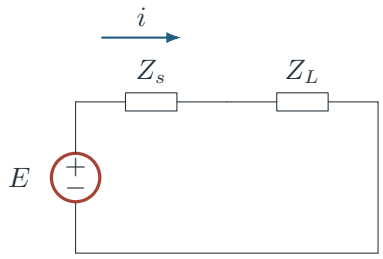


图 22-46　题图　负载实部、电抗可调，但效率下限必须满足。

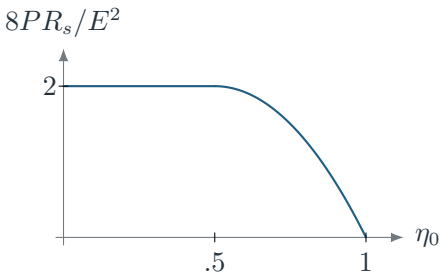


图 22-64　解答分析图　效率下限不超过百分之五十时最优功率保持平台；超过该值后沿抛物线下降，纵轴作统一缩放。

22-T17　由非平衡交流电桥反演阻抗

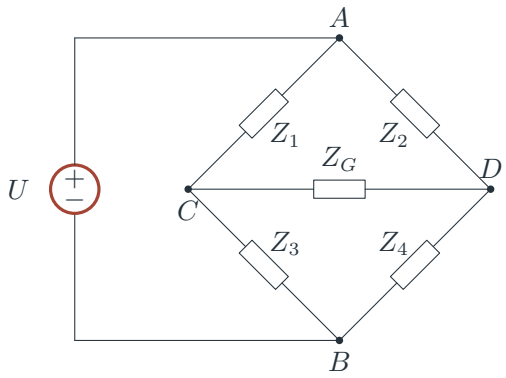
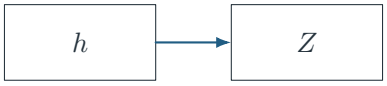


图 22-47　题图　已知检测器负载，测量检测电流幅度与相位。



$$h = I_G/U \qquad Z = r_x - jX_C$$

$$z = (1-5k)/(1+7k)$$

图 22-65　解答分析图　复测量值通过精确分式反演得到电阻与容抗。

22-T18　线路内阻下的补偿与耐压

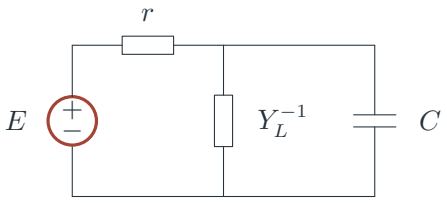


图 22-48　题图　线路电阻保留，负载导纳与补偿电容并联。

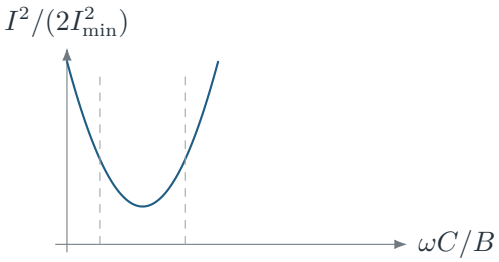


图 22-66　解答分析图　按题中参数绘制实际电流平方；两竖线间端电压超过耐压界，两边界对应感性与容性补偿。